

# EDIM 컴포넌트 정의서

EDIM Tool System — NOVA Solution · 저장소 fankh/external-projects (edim-ai-blueprint/docs)

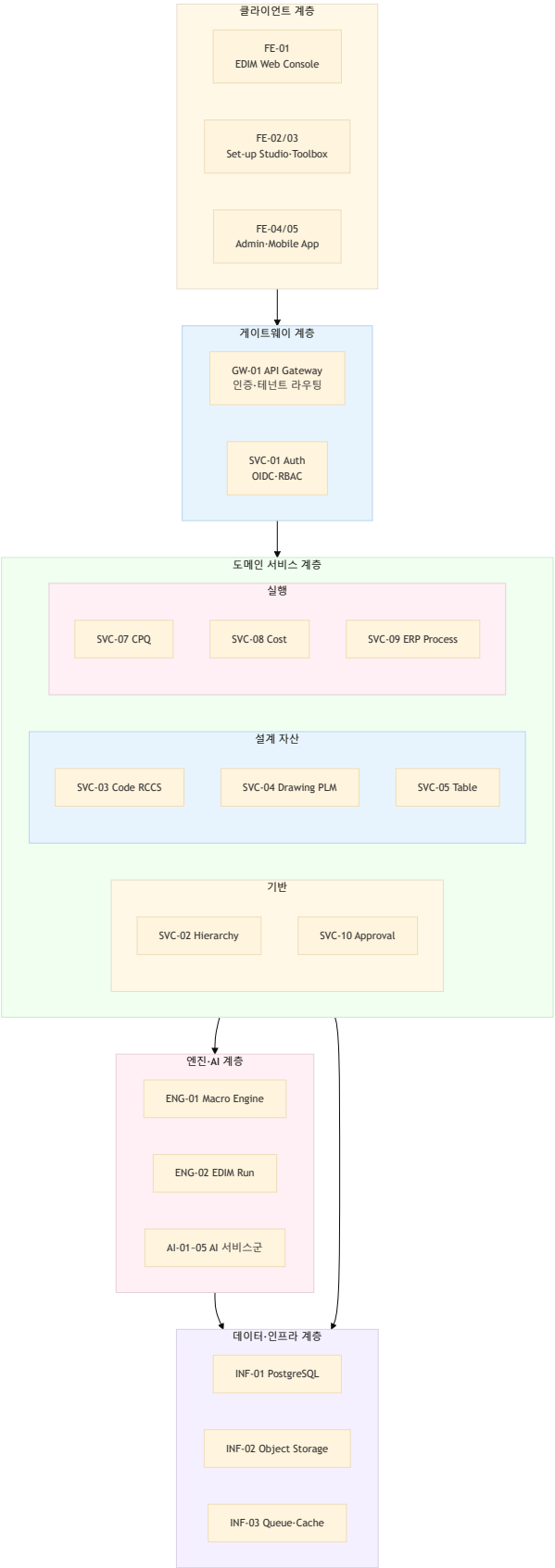
## EDIM 컴포넌트 정의서

기준 문서: [EDIM\\_개요.md](#) (기능 코드 §13) · [EDIM\\_DB\\_정의서.md](#) (테이블 46종) 목적: EDIM 개발에 필요한 컴포넌트(클라이언트·API·서비스·엔진·AI·연계·인프라)를 식별하고 책임·API·의존관계·개발 단계를 정의한다.

| 항목         | 내용                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문서 버전      | v0.1 (초안)                                                                                                                                                                                      |
| 작성일        | 2026-07-07                                                                                                                                                                                     |
| 아키텍처 방침    | 모듈러 모놀리스 코어 + 분리형 워커(Run-AI-변환) — §1.2                                                                                                                                                         |
| 컴포넌트 ID 체계 | <a href="#">FE-</a> (클라이언트) <a href="#">GW-</a> (게이트웨이) <a href="#">SVC-</a> (도메인 서비스) <a href="#">ENG-</a> (엔진) <a href="#">AI-</a> (AI) <a href="#">INT-</a> (연계) <a href="#">INF-</a> (인프라) |

# 1. 아키텍처 총괄

## 1.1 컴포넌트 구성도



1.2 아키텍처 결정

| # | 결정                                                                                                       | 근거                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | <b>모듈러 모놀리스 코어</b> — SVC-01~13을 단일 배포 단위 내 모듈로 시작, 도메인 경계는 패키지/스키마로 유지                                   | SI 초기 속도·운영 단순성. 모듈 경계를 지키면 추후 MSA 분리 가능   |
| 2 | <b>분리형 워커</b> — ENG-02(EDIM Run)·AI 파이프라인·CAD 변환(INT-04)은 처음부터 별도 프로세스                                   | 장시간 작업·CPU 부하·외부 바이너리(ODA) 격리, 큐 기반 비동기    |
| 3 | <b>API-First</b> — 모든 화면은 공개 API만 사용 (내부 전용 API 금지)                                                      | Toolbox 사용자 제작 UI가 동일 API를 호출해야 함 (§8 개요서) |
| 4 | <b>도면 = 데이터</b> — 기하는 <code>DrawingDocument</code> JSON 표준 (프로토타입 <code>edim-ai-blueprint</code> 스키마 승계) | 개요서 §7.1 Data-first Drawing                |
| 5 | <b>승인 게이트 공통화</b> — 자산 변경은 SVC-10을 경유해야 <code>APPROVED</code> 전이 가능                                      | 개요서 §1.4 승인 패턴                             |

2. 클라이언트 컴포넌트 — FE

FE-01 EDIM Web Console

Enterprise User가 사용하는 메인 웹 애플리케이션. Main Work Frame(H-1/E-1~E-4) 구현체.

| 항목    | 내용                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자   | 일반 사용자(GENERAL), Data Set-up 사용자                                                                                                                                   |
| 기능 코드 | E-1~E-4, C-1(Selection)·C-2(Technical)·C-3(Document), ERP 업무 화면                                                                                                    |
| 주요 화면 | Head Tab + Hierarchy Tree 패널, CPQ 제품 선정(Arrangement Canvas·DWG View), 기술자료·서류, Sub Work Place(Spec·BOM·Quotation·Drawing List), Schedule/To-do/승인함, Dashboard      |
| 핵심 요소 | ① <b>Drawing Viewer</b> — <code>DrawingDocument</code> JSON→SVG 렌더(팬줌·레이어·치수 표시) ② 동적 <b>Form 렌더러</b> — <code>tbx_ui_form.layout_def</code> 해석 실행 ③ 3각법 6면 View 전환 |
| 의존    | GW-01, SVC-02/03/04/05/07/08/09/10, ENG-02(Run 요청)                                                                                                                 |
| 기술 후보 | React + TypeScript + Vite, SVG 렌더(1만 엔티티 초과 시 Canvas/WebGL 전환)                                                                                                     |

FE-02 Set-up Studio

기업 관리자·Set-up 사용자의 시스템 구축 도구.

| 항목    | 내용                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기능 코드 | S-1-1~S-1-6(Code 등록), S-4-1-1(Design DWG), S-4-1-2(Work Process), S-3-1~S-3-4(CPQ Set-up)                                                                                                                                                    |
| 주요 화면 | Sub/Product Code 등록(중복검토·승인요청), Code Relationship(Mother-Child·Running Test), Arrangement Set-up, <b>Drawing Editor</b> (CAD형 캔버스: 부품 Drag 배치·치수선·지시선·Block 저장·Part Relation·설계검증 설정), Work Process 데이터 입력, Selection/Document/Print Form 구성 |
| 핵심 요소 | Drawing Editor — CAD 명령(복사/이동/반전/연장/삭제/회전), 스냅(끝점·중양·중심), 치수↔부품 동기화(Parametric), Undo/Redo                                                                                                                                                   |
| 의존    | SVC-02/03/04/05/06/10, ENG-01(Macro 바인딩·Test Run)                                                                                                                                                                                            |
| 기술 후보 | FE-01과 동일 스택, Canvas 기반 에디터 모듈 분리                                                                                                                                                                                                            |

FE-03 Toolbox Designer

사용자 제작 UI·프로그램 도구 (S-2-1, S-2-2).

| 항목    | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주요 화면 | ① <b>UI Designer</b> — Widget Palette(Button/Label/Entry/Text/Canvas/Frame/Menu/Combo/Table) Drag&Drop, 속성 편집기, 동작 Templet 바인딩, AI UI 제안 ② <b>Macro Studio</b> — Prompt/Macro/Flowchart/Description/Coding 4-Way Sync 편집기, 함수 마법사·그래프 마법사, Data Information Call(Table 탐색), Test Run, 승인 요청 |
| 의존    | SVC-05/06/10, ENG-01, AI-03(Macro 생성)/AI-04(UI 생성)                                                                                                                                                                                                                                          |
| 산출물   | <code>tbx_ui_form.layout_def</code> , <code>tbx_macro</code> 레코드                                                                                                                                                                                                                            |

FE-04 Admin Console

플랫폼(NOVA)·테넌트 관리자용 운영 콘솔.

| 항목    | 내용                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자   | PLATFORM, ADMIN                                                                                                                                                                         |
| 주요 화면 | 테넌트 관리, 사용자·역할·권한(Head Tab/Hierarchy/기능 단위), 승인 관리(일괄 처리·위임), Hierarchy 마스터 관리(is_system Tree), <b>AI 학습 관리</b> (Platform 전용 — 학습 데이터 등록·파이프라인 실행·품질 확인), System DB 변경 승인, 사용량·감사 로그 조회 |
| 의존    | SVC-01/02/10, AI-02, INF-07(모니터링)                                                                                                                                                       |

FE-05 EDIM App

모바일 앱 (개요서 §12).

| 항목    | 내용                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주요 기능 | QR 스캔→도면/서류/Project 정보 열람, 업무 승인, Project 중심 대화(History), 자재 입출고 처리, 검수(자재·완성품·설치), 유지보수 접수, 공지, AR 뷰(3D 모델 오버레이) |
| 의존    | GW-01, SVC-04/09/10/13, INT-05(QR), INT-02(Digital Twin·AR 데이터)                                                   |
| 기술 후보 | React Native 또는 Flutter, 오프라인 캐시(현장 네트워크 불안정 대응)                                                                  |

3. 게이트웨이·인증 — GW / SVC-01

GW-01 API Gateway

| 항목    | 내용                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 책임    | 단일 진입점: TLS 종단, JWT 검증, <b>테넌트 해석</b> (토큰 claim→ <code>tenant_id</code> ), 라우팅, Rate Limit, 요청 로깅 |
| 기술 후보 | Kong / Traefik / Spring Cloud Gateway 중 택1 (§9 미결정)                                               |

## SVC-01 Auth Service

| 항목     | 내용                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 책임     | 인증(OIDC-ID/PW), 토큰 발급/갱신, RBAC 평가( sys_role_permission — HEAD_TAB/HIERARCHY/FEATURE/TABLE × VIEW/EDIT/APPROVE/SETUP), 세션·비밀번호 정책 |
| 주요 API | POST /auth/login · POST /auth/refresh · GET /auth/me · GET /auth/permissions?resource=                                           |
| DB     | sys_user, sys_role, sys_user_role, sys_role_permission                                                                           |

## 4. 도메인 서비스 — SVC-02 ~ SVC-13

공통 API 규약: [/api/v1] REST, 커서 페이지네이션, RFC 9457 오류 형식, 모든 요청 tenant 필수. 승인 대상 자산의 쓰기 API는 approval\_status=DRAFT 로만 저장되고, 승인 전이는 SVC-10 경유.

### SVC-02 Hierarchy Service

| 항목     | 내용                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 책임     | Hierarchy Tree CRUD·이동·병합, Address 발급·이력 추적, 심볼·검색, DB 상호관계 점검 후 저장                                                                                          |
| 주요 API | GET /hierarchy/trees?type= · GET /hierarchy/nodes/{id}/children · POST /hierarchy/nodes · PATCH /hierarchy/nodes/{id}/move · GET /hierarchy/resolve?address= |
| DB     | sys_hierarchy, sys_history                                                                                                                                   |

### SVC-03 Code Service — RCCS

| 항목     | 내용                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 책임     | 코드 그룹/자릿수/값 등록(중복검토), Product Code 조립, Mother-Child 관계 관리, <b>BOM 전개</b> (재귀 CTE·깊이 제한), <b>Part List Running Test</b> , Arrangement 코드·구성                                                                                       |
| 주요 API | POST /codes/groups · POST /codes/products · GET /codes/products/{id}/check-duplicate · POST /codes/relationships · POST /codes/products/{id}/expand (BOM 전개) · POST /codes/relationships/running-test · POST /codes/arrangements |
| DB     | code_* 8테이블                                                                                                                                                                                                                      |
| 핵심 로직  | match_condition slot 매핑 해석, DAG 순환 검증                                                                                                                                                                                            |

### SVC-04 Drawing Service — PLM

| 항목     | 내용                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 책임     | 도면·개정·승인 관리, DrawingDocument(Block 단위) 저장/호출, 치수(dimension)·부품관계·설계검증 규칙 관리, Import(DXF/DWG/PDF/STEP→INT-04 위임)·Export(DXF/PDF)                                                                                                                    |
| 주요 API | POST /drawings · GET /drawings/{id}/document?block= · PUT /drawings/{id}/document · POST /drawings/{id}/revisions · POST /drawings/{id}/dimensions · POST /drawings/{id}/relations · POST /drawings/import · POST /drawings/{id}/export?format=dxg |
| DB     | dwg_* 12테이블, prt_part, mat_material                                                                                                                                                                                                                |

## SVC-05 Table Service

| 항목     | 내용                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 책임     | 데이터 Table 정의·행 관리, Excel Import(INT-03), <b>Macro 참조 조회 API</b> ( Table12(E,10:25) 해석용 범위 조회), 승인                     |
| 주요 API | POST /tables · POST /tables/{id}/rows:bulk · GET /tables/{id}/query?cols=&keyFrom=&keyTo= · POST /tables/import-excel |
| DB     | tbl_data_table, tbl_data_row                                                                                          |

## SVC-06 Toolbox Service

| 항목     | 내용                                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 책임     | UI Form·Templet 저장/버전/승인, Form 렌더 정의 서빙(FE 동적 렌더러 대상), Form↔Head/Hierarchy 연결 관리                                        |
| 주요 API | POST /toolbox/forms · GET /toolbox/forms/{id}?version= · POST /toolbox/forms/{id}/publish · GET /toolbox/templets?type= |
| DB     | tbx_ui_form, tbx_templet                                                                                                |

## SVC-07 CPQ Service

| 항목     | 내용                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 책임     | 제품 선정 세션 관리(slot 값 선택·사양 입력·Excel Import), Arrangement 구성 저장, 완성품 Code 생성, <b>X-Code 비규격 분기</b> (R&D 검토 요청 →신규 코드 등록 추적), Run 요청 발행                                                                                                         |
| 주요 API | POST /cpq/selections · PATCH /cpq/selections/{id}/slots · POST /cpq/selections/{id}/finalize · POST /cpq/selections/{id}/x-code-review · POST /cpq/selections/{id}/runs (ENG-02 위임) · GET /cpq/runs/{runId} · GET /cpq/runs/{runId}/outputs |
| DB     | cpq_* 4테이블                                                                                                                                                                                                                                  |

## SVC-08 Cost Service

| 항목     | 내용                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 책임     | 4종 단가 관리(견적/구매이력/재고/견적적용), 자재비·제조비·직접비 계산(ENG-02가 호출), PCR 생성(Business Type별·EBIT 전개), 견적서 생성·출력(SVC-11 위임)                               |
| 주요 API | POST /cost/prices · GET /cost/prices/resolve?codeId=&source= · POST /cost/pcr · POST /cost/quotations · POST /cost/quotations/{id}/render |
| DB     | cst_* 4테이블                                                                                                                                |

## SVC-09 ERP Process Service

| 항목     | 내용                                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 책임     | 프로세스 정의(\$11 코드 40종) 관리, 이벤트 상태기계(TODO→IN_PROGRESS→DONE, 이상 경고), 부서별 To-do/Done 목록, Work Process 공정 데이터, Dashboard 집계(전후 공정·일정·손익·자금)                                         |
| 주요 API | GET /erp/processes · POST /erp/events · PATCH /erp/events/{id}/status · GET /erp/events?assignee=&status= · GET /erp/dashboard/project/{projectId} · POST /erp/work-processes |
| DB     | erp_process_def, erp_process_event, erp_work_process, com_company                                                                                                             |

## SVC-10 Approval Service

| 항목 | 내용                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 책임 | 공동 승인 워크플로우(요청→검토→승인/반려), 대상 자산 approval_status 전이(트랜잭션), 승인 요청함·위임, 알림 발행(SVC-13) |

| 항목     | 내용                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주요 API | POST /approvals · GET /approvals/inbox · POST /approvals/{id}/decide · GET /approvals/history?table=&targetId= |
| DB     | sys_approval_request, sys_history + 대상 테이블                                                                     |

## SVC-11 Document/Print Service

| 항목     | 내용                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 책임     | Print Form 기반 문서 렌더링 — 양식 배치·Data 위치·그래프·워터마크·Font·용지·머리글/바닥글 (S-3-4), PDF 생성, Office(xlsx/docx) 내 보내기 |
| 주요 API | POST /documents/render (form_id + data → PDF) · POST /documents/export-office                          |
| DB     | tbx_ui_form(PRINT), dwg_file                                                                           |
| 기술 후 보 | Headless Chromium(HTML→PDF) 또는 전용 리포트 엔진                                                               |

## SVC-12 File Service

| 항목     | 내용                                                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 책임     | 객체 스토리지 추상화, <b>Project Folder 규약</b> ( /project/{no}/DWG Price Data BOM/ — 개요서 §6 저장 규칙), 서명 URL 업/다운로드, 바이러스 검사 혹 |
| 주요 API | POST /files/upload-url · GET /files/{id}/download-url · GET /files?projectId=&folder=                               |
| DB     | dwg_file / INF-02                                                                                                   |

## SVC-13 Notification Service

| 항목     | 내용                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 책임     | 알림 생성·조회(승인·To-do·일정·이상경고), 채널 발송(웹 실시간 SSE/WebSocket, 모바일 푸시), 공지   |
| 주요 API | GET /notifications · POST /notifications/read · WS /ws/notifications |
| DB     | sys_notification                                                     |

## 5. 엔진 — ENG

### ENG-01 Macro Engine

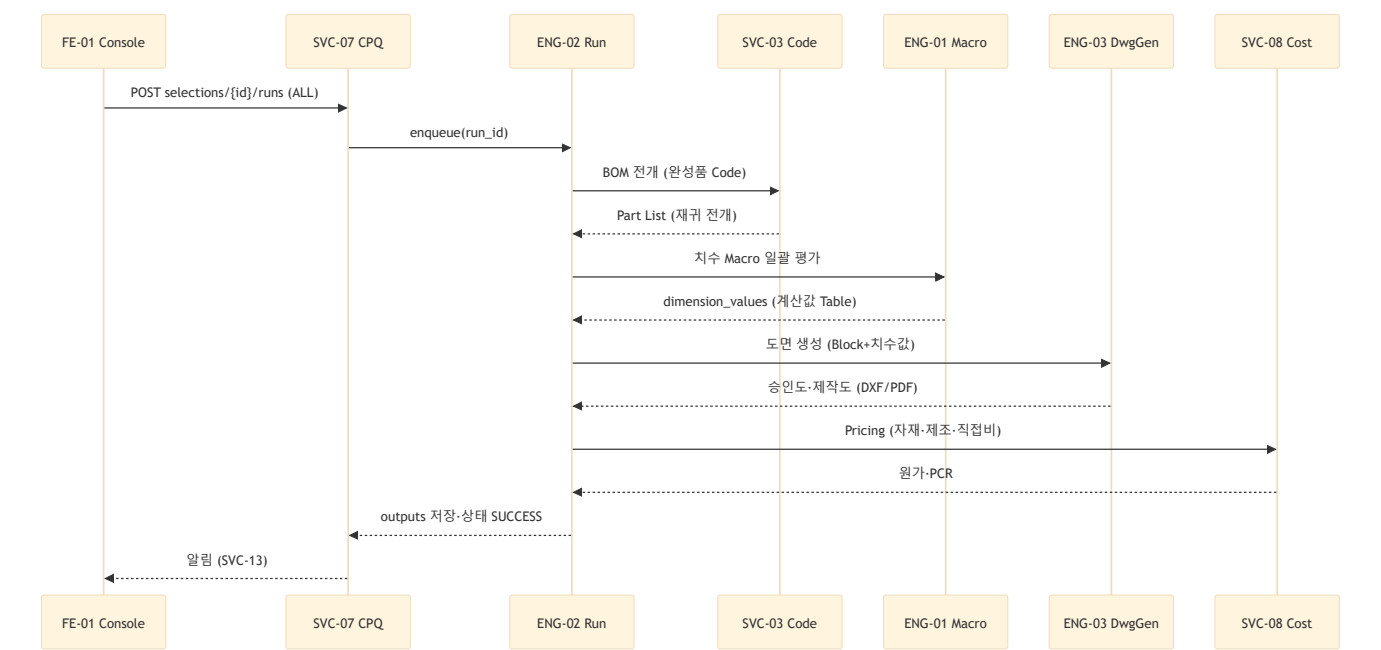
EDIM의 계산 심장. 라이브러리 형태로 코어에 내장하되 실행 샌드박스는 격리.

| 항목     | 내용                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 책임     | ① Excel 호환 문법 파서(AST) ② 참조 해석기 — TableN(...) → SVC-05, Var(...) → Variant, PreC(n) → 선행 결과 ③ 평가기 — 공학 함수 라이브러리 포함 ④ 검증기 — 참조 추출( tbx_macro_ref )·DAG 순환 점검·우선순위(design/data priority) 위상 정렬 ⑤ Test Runner(조건값 입력→결과) |
| 실행 모델  | 순수 함수 평가(부수효과 금지), 타임아웃·재귀 깊이 제한, 결과는 호출자에 반환                                                                                                                                                                        |
| 인터 페이스 | 내부 API: evaluate(macroId, context) / validate(expr) / extractRefs(expr) — REST POST /macros/{id}/test-run                                                                                                            |
| DB     | tbx_macro, tbx_macro_ref (읽기: tbl_*)                                                                                                                                                                                 |

| 항목 | 내용                                            |
|----|-----------------------------------------------|
| 유의 | Excel 문법 특허 검토 결과에 따라 문법 조정 가능 (DB 정의서 §12-4) |

### ENG-02 EDIM Run Orchestrator

비동기 잡 워커. 개요서 §6 파이프라인의 구현체.



| 항목    | 내용                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 책임    | Run 잡 소비(INF-03 큐), 단계 오케스트레이션(BOM→치수 Macro→도면→원가→기술자료→서류), 산출물 Project Folder 저장(SVC-12), 부분 실패 처리(단계별 재시도·오류 목록), 진행률 이벤트 발행 |
| 실행 유형 | BOM / DWG / PRICING / TECH / ALL — BOM 관련 내용만 "Run"하는 부분 실행 지원                                                                 |
| DB    | cpq_run, cpq_output                                                                                                            |

### ENG-03 Drawing Generation Engine

| 항목    | 내용                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 책임    | Block 도면 + 계산 치수값 → 완성 도면 합성(Parametric 반영), 조립(Arrangement point)·치수선 배치, DXF(R2010)/PDF 출력, 치수 Table API로 2D/3D 생성(개요서 §7.1 후속 공정), 3D(STEP/GLB) 생성 연계 |
| 기술 후보 | ezdxf(DXF), 자체 DrawingDocument 합성기 — 프로토타입 dxf_exporter 승계                                                                                               |

## 6. AI 컴포넌트 — AI

AI 학습(AI-02)은 **Platform 권한 전용** (개요서 §2). 생성 결과는 모두 승인 게이트(SVC-10) 통과 후 사용.



| ID    | 이름                        | 책임                                                                                                                                    | 연동                     |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AI-01 | AI Gateway                | LLM 호출 단일화(Claude API), 프롬프트 템플릿·버전 관리, 토큰/비용 계측, PII 필터                                                                              | 전 AI 컴포넌트의 하위 계층       |
| AI-02 | Drawing Learning Pipeline | CAD→DXF/STEP 변환(INT-04)→ ①메타데이터/타이틀블록/속성 추출 ②2D 엔티티(치수·기호) 파싱, 스캔 도면 OCR ③3D Feature 인식(후순위) → 구조화 데이터·렌더 이미지·요약 생성 → RAG 인덱싱(INF-05) | SVC-04, INT-04, INF-05 |
| AI-03 | Macro Generation          | Prompt→Macro/Flowchart/Description/Coding 생성· <b>4-Way 상호 변환</b> , 기능 찾기(자연어→함수 추천)                                                   | ENG-01(문법 검증), FE-03   |
| AI-04 | UI Generation             | Application 설명→용도·항목·필요 DB Table 정리→UI Form 제안( <code>layout_def</code> 초안)                                                           | SVC-06, FE-03          |
| AI-05 | Knowledge Chatbot         | 사내 자료(도면·기술자료·일반 서류) RAG Q&A, ERP 연동 서류 생성 지원                                                                                         | INF-05, SVC-04/05      |

**API 예시:**
POST /ai/macro/generate · 
 POST /ai/macro/convert?from=prompt&to=flowchart · 
 POST /ai/ui/suggest · 
 POST /ai/chat · 
 POST /ai/learning/jobs (Platform 전용)

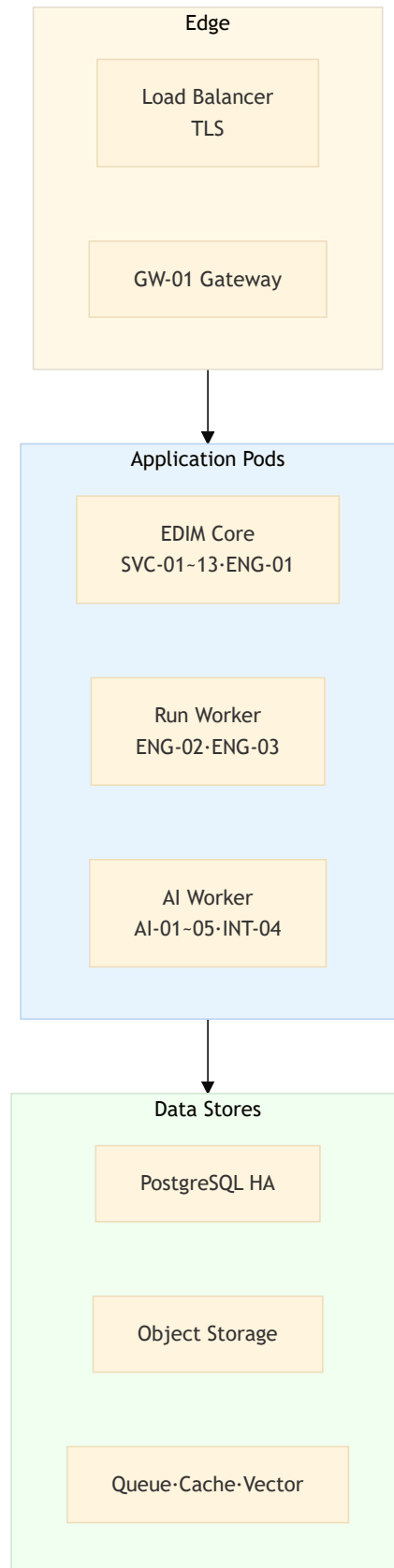
## 7. 연계 컴포넌트 — INT

| ID     | 이름                     | 책임                                                                   | 비고                                  |
|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| INT-01 | External ERP Connector | 고객사 기존 ERP와 BOM·발주·회계 데이터 교환 (REST/파일 어댑터 플러그블)                      | 대상 ERP 미확정 (§9)                     |
| INT-02 | Digital Twin Connector | DTDesigner 연계 — 치수 Table·3D 모델·실시간 Code 연결, AR/XR 데이터 제공             | 개요서 §12                             |
| INT-03 | Excel Import/Export    | 고객 사양 Import(정해진 양식→Selection 입력), Table 행 Import, 견적·BOM Export     | SVC-05/07 하위                        |
| INT-04 | CAD Converter          | DWG↔DXF(ODA File Converter), PDF→DXF, 2D→3D(STEP) 변환 워커 — 외부 바이너리 격리 | 프로토타입 <code>dwg_converter</code> 승계 |
| INT-05 | QR Service             | 도면·서류·Project·자산의 QR 발급/해석 (모바일 진입점)                                 | FE-05                               |

## 8. 인프라 — INF

| ID     | 구성                                         | 용도                                       |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| INF-01 | PostgreSQL 16 (HA)                         | 주 데이터베이스 — DB 정의서 46테이블                  |
| INF-02 | Object Storage (S3 호환)                     | CAD·PDF·이미지 파일, Project Folder           |
| INF-03 | Message Queue (Redis Streams 또는 RabbitMQ)  | EDIM Run·AI·변환 잡, 이벤트                    |
| INF-04 | Redis Cache                                | 세션·권한 캐시, Table 조회 캐시(Macro 평가 가속)       |
| INF-05 | Vector Store + 검색 (pgvector 또는 OpenSearch) | AI RAG 인덱스                               |
| INF-06 | Kubernetes + CI/CD                         | 배포 — SaaS 멀티테넌트 / Self-managed 서버 패키지 겸용 |
| INF-07 | 모니터링 (Prometheus·Grafana·Loki)             | 메트릭·로그·알림                                |

## 배포 토폴로지



## 개발 서버 구축 현황 (2026-07-07 기준)

개발 서버: **edim.seekerslab.com** (115.90.24.205, Ubuntu 24.04 · 16C/31GB/193GB · Docker · ufw 5022/80/443 · HTTPS Let's Encrypt)

| 컴포넌트                                                            | 상태          | 구축 내역                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INF-02 Object Storage                                           | ✅ 구축 완료     | MinIO 컨테이너 — S3 API 127.0.0.1:9000 (내부 전용), 콘솔 /minio/ui, 초기 버킷 edim, 볼륨 minio_data. 외부 presigned URL 필요 시 서버도메인/포트 개방 검토 |
| INF-06 CI/CD                                                    | 🟡 부분 구축     | Docker 29.6.1 + Compose v5.3, Jenkins LTS /jenkins (파이프라인 미구성) — k8s는 운영 전환 시 도입                                          |
| GW-01 Gateway                                                   | 🟡 개발 대체     | nginx 1.24가 TLS 종단-라우팅( /api · /jenkins · /minio/ui )·SPA 서빙 수행 — 본 개발 시 게이트웨이 제품으로 교체                                    |
| FE-01 Console                                                   | 🟢 프로 토타입 배포 | https://edim.seekerslab.com — Drawing Viewer(SVG)·DXF/IFC 업로드·AI 생성(샘플 모드)                                                |
| SVC-04 / ENG-03                                                 | 🟢 프로 토타입 일부 | FastAPI backend 컨테이너( edim-backend ) — DXF/IFC Import-ezdxif DXF(R2010) Export-DrawingDocument JSON                       |
| AI-01 / INT-04                                                  | 🟢 프로 토타입 일부 | Claude API 연동 스텝(키 마셜링 시 샘플 모드) / ODA 플러그인 인터페이스(바이너리 마셜치)                                                                |
| INF-01 PostgreSQL · INF-03 Queue · INF-04 Redis · INF-05 Vector | 🟡 미구축       | P1 착수 시 docker compose( ~/apps/infra )에 추가                                                                                |
| 나머지 SVC/ENG/AI/INT                                              | 🟡 미착수       | Phase 계획(\$10) 따름                                                                                                         |

배포 구성: ~/apps/external-projects/edim-ai-blueprint (앱, docker-compose) + ~/apps/infra (Jenkins·MinIO) + 호스트 nginx. 상세 컴포넌트별 상태는 [EDIM\\_컴포넌트정의서.xlsx](#) "구축 상태" 열 참조.

## 9. 컴포넌트 ↔ 기능 코드 ↔ DB 추적표

| 컴포넌트                   | 기능 코드 (개요서 §13)             | 주 DB 테이블             |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|
| FE-01 Console          | E-1~E-4, C-1~C-3            | (API 경유)             |
| FE-02 Set-up Studio    | S-1-1~6, S-3-1~4, S-4-1-1/2 | (API 경유)             |
| FE-03 Toolbox Designer | S-2-1, S-2-2                | (API 경유)             |
| SVC-02 Hierarchy       | E-3, H-1                    | sys_hierarchy        |
| SVC-03 Code            | S-1-1~6, D-1                | code_*               |
| SVC-04 Drawing         | S-4-1-1, E-4                | dwg_*, prt_, mat_    |
| SVC-05 Table           | E-4 Table mgmt              | tbl_*                |
| SVC-06 Toolbox         | S-2-1                       | tbx_ui_form/templet  |
| SVC-07 CPQ             | C-1~C-3, S-3-1~3            | cpq_*                |
| SVC-08 Cost            | D-3, D-4                    | cst_*                |
| SVC-09 ERP             | S-3-5, S-4-1-2, §11         | erp_*, com_          |
| SVC-10 Approval        | 전 영역 승인                     | sys_approval_request |
| SVC-11 Print           | S-3-4                       | tbx_ui_form(PRINT)   |
| ENG-01 Macro           | S-2-2                       | tbx_macro/_ref       |
| ENG-02 Run             | D-2 EDIM RUN                | cpq_run/output       |
| ENG-03 DwgGen          | D-2, §7.1 후속공정              | dwg_document         |

| 컴포넌트     | 기능 코드 (개요서 §13) | 주 DB 테이블  |
|----------|-----------------|-----------|
| AI-02~05 | 개요서 §9          | (RAG 인덱스) |

## 10. 개발 단계

| Phase           | 범위                                                                   | 검증 목표                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| P1 — RCCS 코어    | SVC-01/02/03/05 + ENG-01 + FE-02(코드 등록·Table) 최소 화면                  | 코드 등록→관계 설정→ <b>BOM 전개·Running Test</b> 성립         |
| P2 — 설계·Run     | SVC-04/07/10/12 + ENG-02/03 + FE-01(Selection)·FE-02(Drawing Editor) | Selection→ <b>EDIM Run→도면·BOM 자동 생성</b> E2E        |
| P3 — 원가·문서      | SVC-08/11 + INT-03 + PCR/견적 화면                                       | Run 산출물에 <b>견적서·PCR</b> 포함 (Document 1시간 이내 목표 검증) |
| P4 — Toolbox·AI | SVC-06/13 + FE-03 + AI-01/03/04                                      | 사용자 제작 UI· <b>AI Macro</b> 생성 동작                   |
| P5 — ERP·모바일    | SVC-09 + FE-04/05 + INT-01/02/05 + AI-02/05                          | 전사 프로세스·Dashboard·모바일 승인·AI 학습                     |

프로토타입 `edim-ai-blueprint` (FastAPI+React)는 P2의 Drawing Viewer/DXF Export/AI 생성 경로 선행 검증체로 활용.

## 11. 미결정 사항

| # | 항목                         | 내용                                                                        |
|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 백엔드 언어/프레임워크               | 프로토타입은 Python(FastAPI). 본 개발 Java(Spring)/Kotlin/Python 중 고객사 운영 역량 기준 확정 |
| 2 | 게이트웨이 제품                   | Kong/Traefik/Spring Cloud Gateway                                         |
| 3 | 동적 Form 렌더러 범위             | Toolbox UI의 표현력 한계선 (스크립트 허용 여부 — 보안)                                     |
| 4 | Drawing Editor 자체 개발 vs 상용 | CAD형 캔버스 자체 개발 공수 대비 상용 SDK(예: 오픈소스 CAD 커널) 검토                            |
| 5 | 실시간 협업                     | Drawing Editor 동시 편집 필요 여부 (P2 이후)                                        |
| 6 | LLM 모델·배치                  | Claude API(기본) vs 온프레미스 — Self-managed 고객 대응                              |
| 7 | 3D 파이프라인                   | 2D→3D 생성 범위·포맷(STEP/GLB) — PoC 후 확정                                       |

## 12. 변경 이력

| 버전   | 일자         | 내용                                                        |
|------|------------|-----------------------------------------------------------|
| v0.1 | 2026-07-07 | 최초 작성 — FE 5·GW 1·SVC 13·ENG 3·AI 5·INT 5·INF 7 = 39 컴포넌트 |